

Transformación Digital de Perfulandia SPA

Propuesta de Solución basada en Microservicios

Integrantes: Patricio Maldonado
Fernando Soto
Javiera Olivares

Introducción

PerfulandiaSPA es una empresa chilena del rubro de la perfumería y productos del cuidado personal, el cual ha experimentado un crecimiento exponencial; Este éxito comercial ha impulsado la apertura de nuevas sucursales, con proyecciones de continuar expandiéndose a nivel nacional, sin embargo, este rápido crecimiento ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema de software monolítico con el que tiene la empresa presentemente.

Dicho sistema ha comenzado a tener fallas en términos de rendimiento y disponibilidad, que ponen en riesgo las operaciones diarias y la satisfacción del cliente. Ante este escenario resulta indispensable crear e implementar una solución tecnológica moderna que sea capaz de escalar junto con el crecimiento del negocio.

Propósito

Documentar el análisis, diseño e implementación de la arquitectura de microservicios cómo la solución a las limitaciones tecnológicas que enfrenta Perfulandia SPA, esta solución busca que el sistema monolítico se remplace por una arquitectura escalable, distribuida y modular que permita que la empresa pueda sostener su expansión sin comprometer la estabilidad ni calidad del servicio.

Historias de usuario

[CAT] CRUD de Perfumes	Fase 1	catalog-service, backend	Como Administrador, quiero agregar, editar y eliminar perfumes en el catálogo, para mantener la oferta de productos actualizada.

[CAT] Búsqueda y Filtros de Perfumes	Fase 1	catalog-service, backend	Como Cliente, quiero buscar y filtrar perfumes por marca, categoría o precio, para encontrar rápidamente lo que deseo comprar.
[CAT] Detalle de Perfume	Fase 1	catalog-service, backend	Como Cliente, quiero ver el detalle completo de un perfume (descripción, notas), para decidir mi compra.
[USR] Registro de Cliente	Fase 1	user-service, backend	Como Cliente, quiero registrarme en la plataforma creando una cuenta con mis datos,

			para poder realizar compras web.
[USR] Autenticación y Login	Fase 1	user-service, backend, security	Como Usuario (cualquier rol), quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funciones y permisos que me corresponden.
[USR] Gestión de Perfil y Direcciones	Fase 1	user-service, backend	Como Cliente, quiero gestionar mi perfil y actualizar mis direcciones de envío, para agilizar mis futuros pedidos.

[USR] Asignación de Roles	Fase 1	user-service, backend, admin	Como Administrador, quiero asignar roles (Gerente, Empleado, etc.) a las cuentas, para controlar el acceso y seguridad del sistema.
[BRN] Gestión de Sucursales	Fase 1	branch-service, backend	Como Gerente, quiero registrar y administrar la información de las sucursales, para centralizar la operación física.
[BRN] Consulta de Sucursales	Fase 1	branch-service, backend	Como Cliente, quiero ver la ubicación y horarios de las distintas sucursales,

			para saber a dónde ir a comprar presencialmente.
[SUP] Registro de Proveedores	Fase 1	supplier-service, backend	Como Gerente, quiero mantener un registro de los proveedores, para agilizar los pedidos de reabastecimiento.
[INV] Ingreso de Stock	Fase 2	inventory-service, backend	Como Encargado de Logística, quiero ingresar el stock de nuevos perfumes a una sucursal específica, para que estén disponibles para la venta.
[INV] Consulta de Stock en Tiempo Real	Fase 2	inventory-service, backend	Como Empleado,

			quiero consultar si hay stock de un perfume en mi sucursal, para atender a un cliente presencial.
[INV] Reserva y Descuento de Stock	Fase 2	inventory-service, backend	Como Sistema (Order Service), quiero reservar y descontar stock automáticamente en una venta, para evitar quiebres de inventario.
[PRM] Creación de Códigos de Descuento	Fase 2	promotion-service, backend	Como Gerente, quiero crear códigos de descuento (porcentaje o monto fijo), para incentivar las compras web.

[PRM] Aplicación de Cupones	Fase 2	promotion-service, backend	Como Cliente, quiero ingresar un código promocional en mi carrito, para obtener una rebaja en el total a pagar.
[ORD] Gestión de Carrito de Compras	Fase 3	order-service, backend	Como Cliente, quiero agregar y quitar productos de mi carrito de compras, para preparar mi pedido antes de pagar.
[ORD] Confirmación de Pedido Web	Fase 3	order-service, backend	Como Cliente, quiero confirmar mi pedido web, seleccionando método de pago y envío,

			para concretar la compra.
[ORD] Registro de Venta Física	Fase 3	order-service, backend	Como Empleado, quiero registrar una venta física en el sistema de la sucursal, para que la transacción quede guardada y descuenta inventario.
[ORD] Historial de Compras	Fase 3	order-service, backend	Como Cliente, quiero consultar mi historial de compras y estado de pedidos actuales, para llevar control de mis adquisiciones.

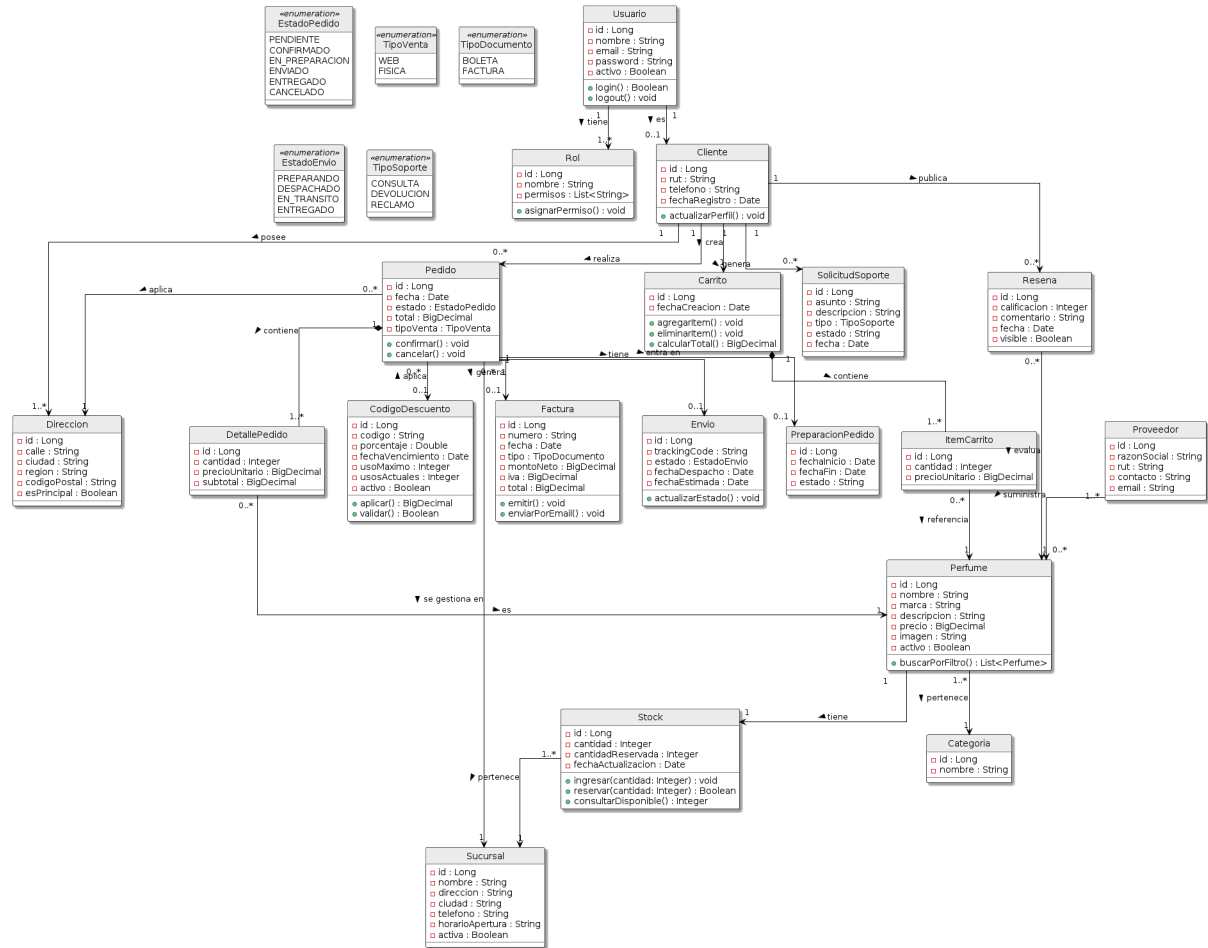
[BIL] Generación de Factura/Boleta	Fase 4	billing-service, backend	Como Sistema, quiero generar automáticamente una boleta o factura electrónica al pago, para cumplir con la normativa fiscal.
[BIL] Envío de Documento Tributario	Fase 4	billing-service, backend	Como Cliente, quiero recibir mi boleta por correo y poder descargarla desde mi perfil, para tener un respaldo de mi compra.
[SHP] Preparación de Pedidos	Fase 4	shipping-service , backend	Como Encargado de Logística, quiero ver los pedidos web confirmados,

			para preparar los paquetes en la bodega correspondiente.
[SHP] Actualización y Rastreo de Envío	Fase 4	shipping-service, backend	Como Encargado de Logística / Cliente, quiero actualizar/ver el estado del envío (Preparación, Tránsito, Entregado), para llevar un control de la entrega.
[REV] Creación y Lectura de Reseñas	Fase 4	review-service, backend	Como Cliente, quiero dejar una calificación y leer las reseñas de otros usuarios, para guiar o guiarme en futuras compras.

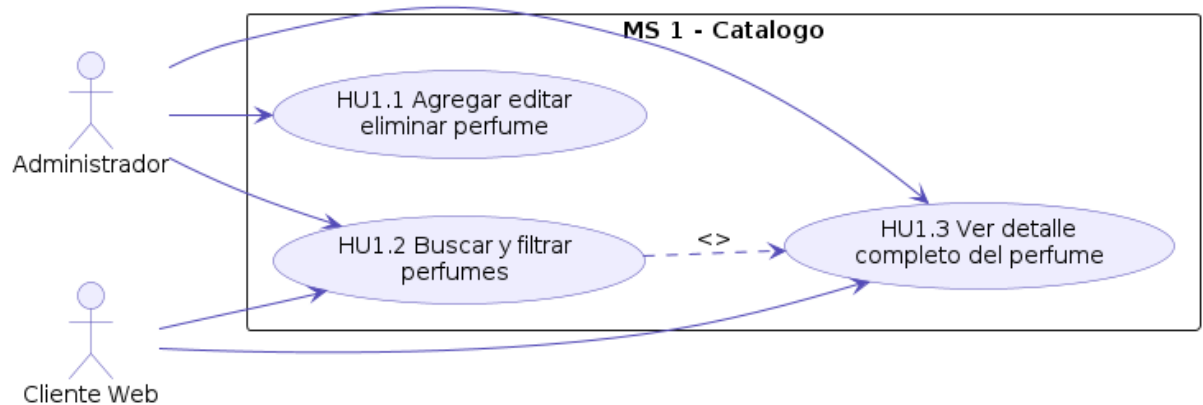
[CUS] Solicitudes de Soporte y Devolución	Fase 4	customer-service, backend	Como Cliente / Empleado, quiero enviar solicitudes de soporte o procesar devoluciones, para resolver problemas post-venta con los pedidos.
--	--------	---------------------------	---

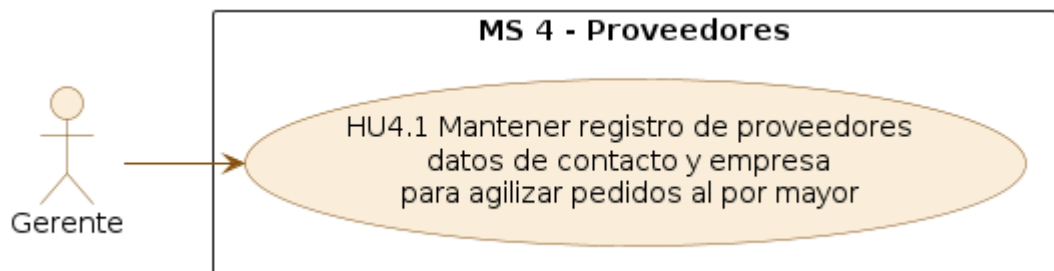
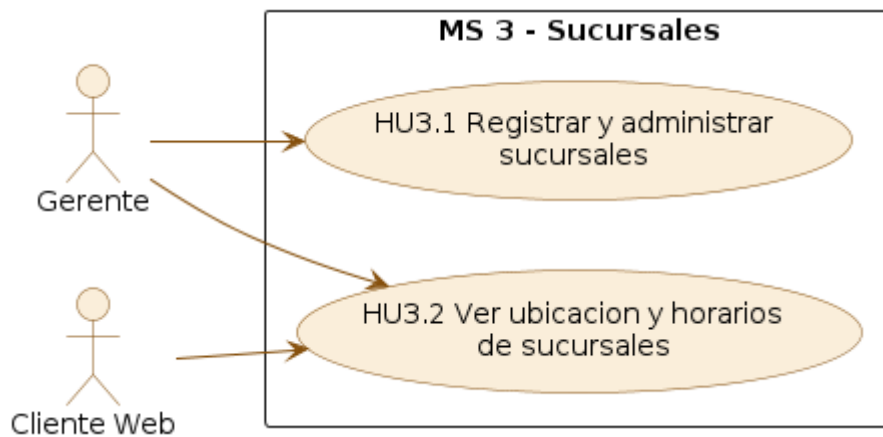
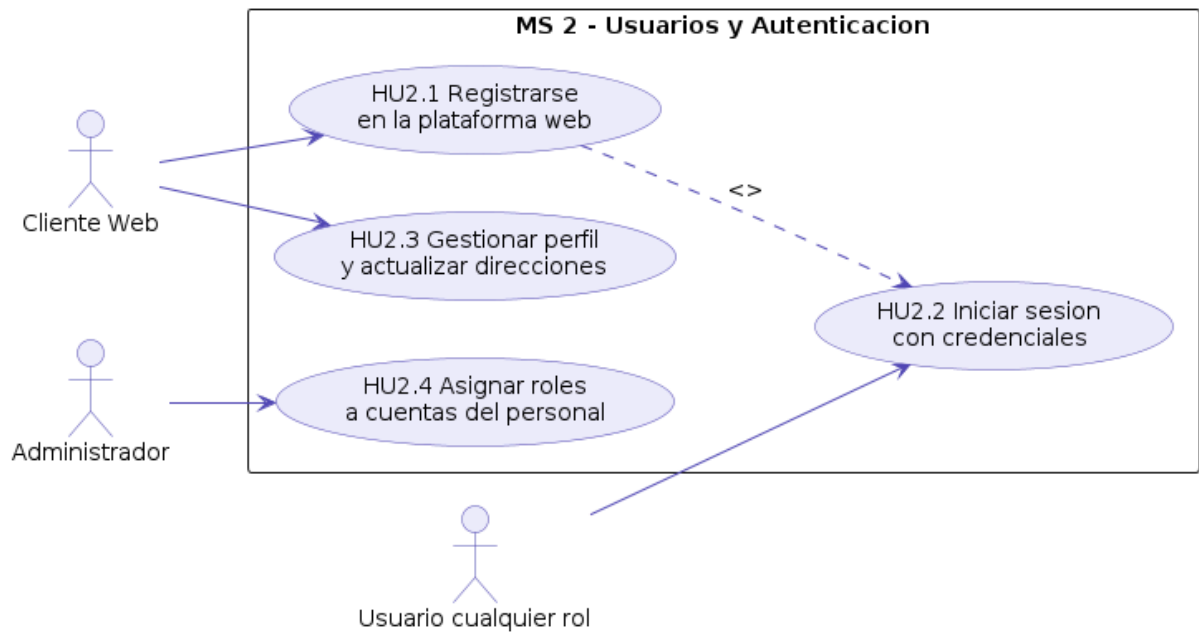
Diagramas

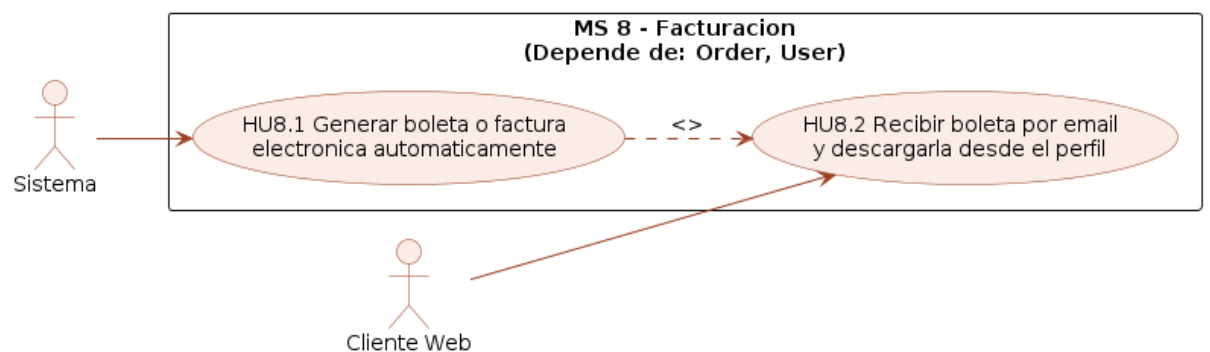
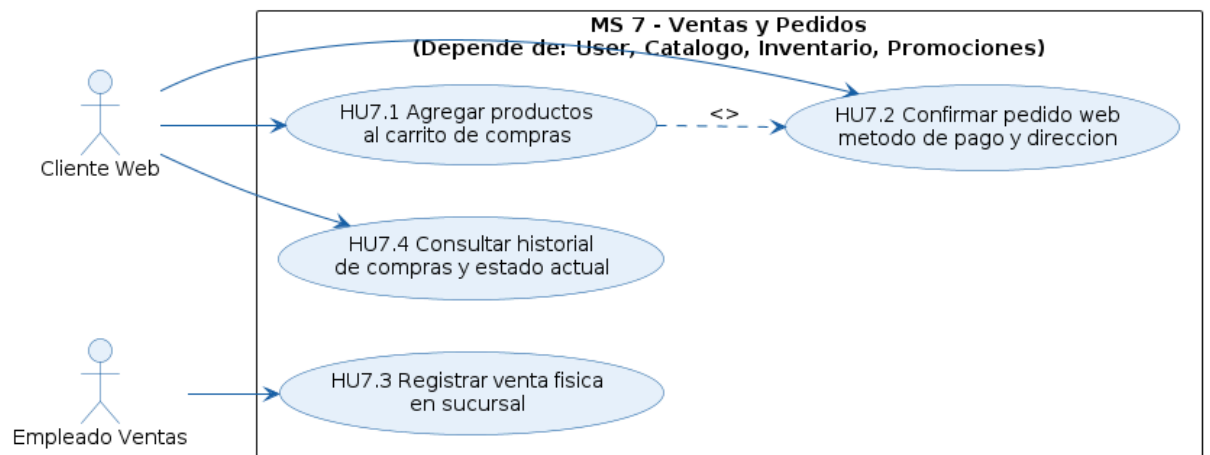
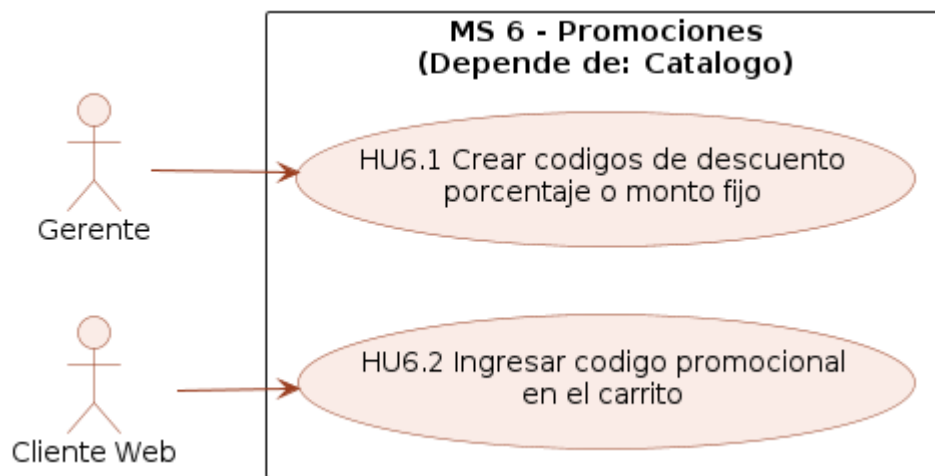
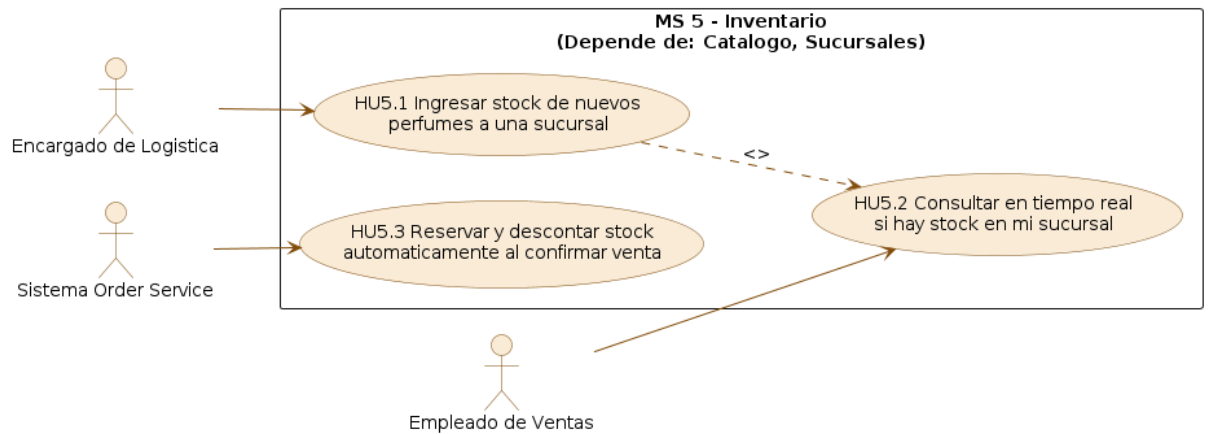
1. Diagrama de clases

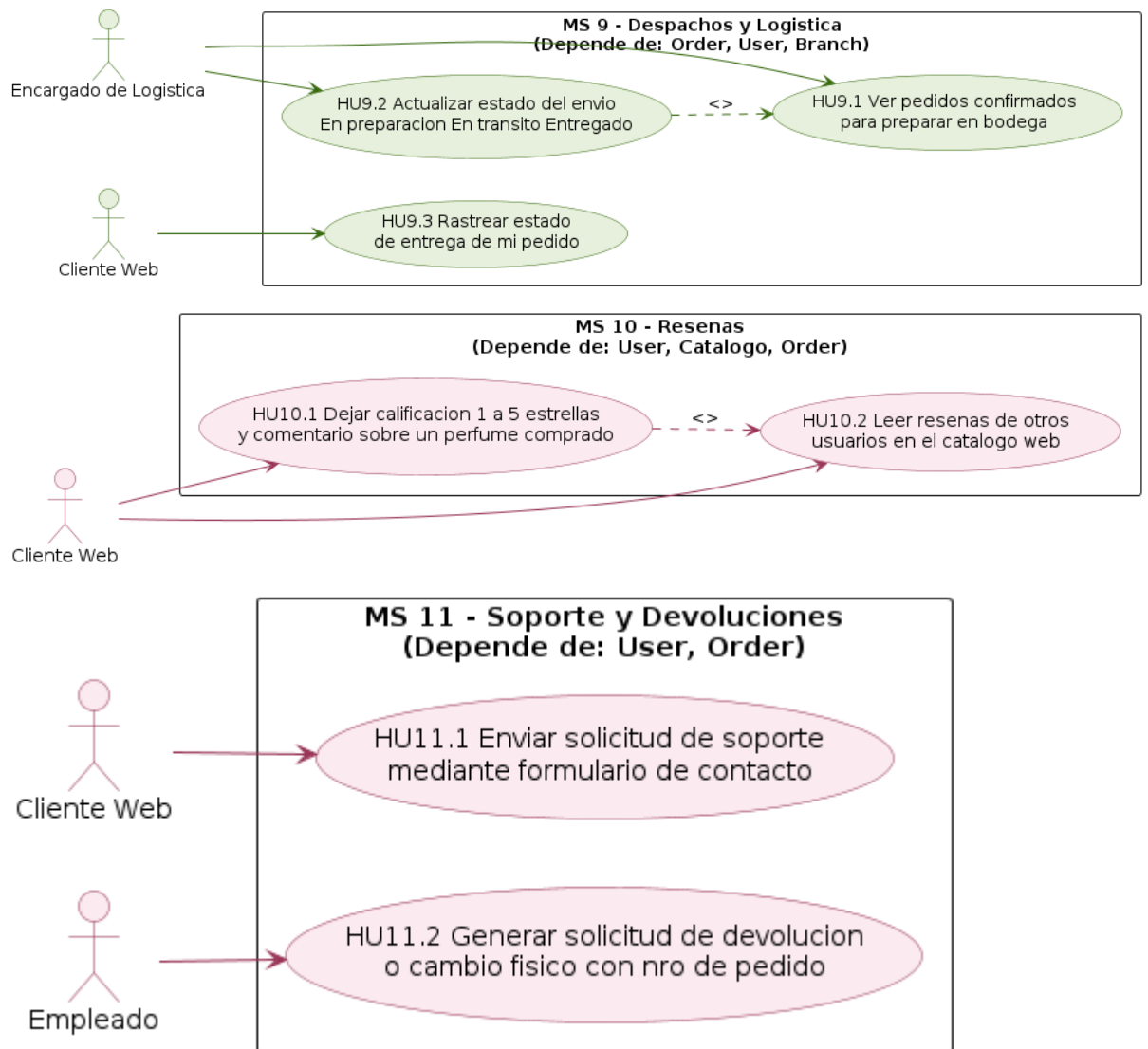


2. Diagramas de Casos de uso









3. Diagrama de despliegue

